

טכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מבחן בחד"א 1מ'2 – אביב תשע"ד- מועד ב.

בבחינה זו חמש שאלות. יש לענות על כולן. משך המבחן שלוש שעות. אסור השימוש בחומר עזר. יש להסביר ולפרט כל שלב בפתרון של התרגילים. יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.

שאלה 1 (25 נק')

א. נסחו את משפט רול. פתרון. ראו ברשימות הקורס
ב. הוכיחו את את משפט רול. פתרון. ראו ברשימות הקורס

ג. מצאו את מספר שורשי הפונקציה $\frac{x^2}{2} - 2 + \cos x$

פתרון. נסמן $f(x) = \frac{x^2}{2} - 2 + \cos x$ אזי $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$ ו-

$f(0) = -1 < 0$ ולכן הפונקציה מחליפה סימנים לפחות פעמיים, כלומר, יש לה לפחות שני שורשים. מאידך $f'(x) = x - \sin x$ ופונקציה זו מתאפסת רק בעבור $x = 0$. מכאן ע"פ רול כי לפונקציה לכל היותר שני שורשים ובסה"כ בדיוק שני שורשים.

שאלה 2 (20 נק')

א. מצאו את הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(\log x^{1/2})}{\log(\log x^{1/4})}$

פתרון.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(\log x^{1/2})}{\log(\log x^{1/4})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(1/2) + \log(\log x)}{\log(1/4) + \log(\log x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\log(1/2)}{\log(\log x)} + 1}{\frac{\log(1/4)}{\log(\log x)} + 1} = 1$$

ב. הראו כי הפונקציה $\frac{\log(\log x^{1/2})}{\log(\log x^{1/4})}$ חסומה ב- (e^8, ∞)

פתרון.

כיוון ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(\log x^{1/2})}{\log(\log x^{1/4})} = 1$ לכל $\varepsilon > 0$ קיים, ע"פ הגדרת הגבול,

$$M > e^8 \text{ כך שלכל } x > M \quad \left| \frac{\log(\log x^{1/2})}{\log(\log x^{1/4})} - 1 \right| < \varepsilon \quad \text{נבחר למשל } \varepsilon = 1$$

ונקבל כי לכל $x > M$ מתקיים $0 < \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(\log x^{1/2})}{\log(\log x^{1/4})} < 2$ ע"פ

ויירשטראס, בקטע $[e^8, M]$ הפונקציה חסומה כיוון שהיא רציפה. ובסה"כ קיבלנו כי הפונקציה חסומה בכל הקטע $[e^8, \infty)$

שאלה 3 (15 נק')

מצא את נקודות אי-הרציפות של הפונקציה $[\sin x]$ בקטע $[-2\pi, \pi]$ ומיינו אותן.
([.] מציין את פונקציית הערך השלם).

פתרון.

היכן ששתי הפונקציות רציפות ע"פ הרכבה של פונקציות רציפות שהיא רציפה. כיוון שפונקציית ה- $\sin$ רציפה על כל הממשיים נותר לבדוק את הנקודות בהן הפונקציה מקבלת ערך שלם בקטע.

$x = 0, -\pi$ לפונקציה שני גבולות חד-צדדיים שונים ולכן זוהי נק' קפיצה.

$$x = -\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \text{ נקודה סליקה כיוון ששני הגבולות החד צדדיים שווים}$$

$$x = -\frac{\pi}{2} \text{ הפונקציה רציפה}$$

$$x = -2\pi, \pi \text{ הפונקציה רציפה חד צדדית}$$

שאלה 4 – שאלת שיעורי בית (20 נק')

$$1. \text{ מצאו את } \underline{\text{תחום}} \text{ התכנסות של הטור } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\log(n+1)}{n+1} (x-2)^n$$

פתרון. מציבים $t = x - 2$. באמצעות מבחן המנה וכלל לופיטל ניתן לראות שרדיוס ההתכנסות הוא 1 ולכן הטור מתכנס עבור $-1 < x - 2 < 1$ כלומר עבור $1 < x < 3$

עבור $x = 3$ הטור מתבדר כיוון ש- $\frac{\log(n+1)}{n+1} > \frac{1}{n}$ ועבור $x = 1$ הטור מתכנס כיוון שהאיבר הכללי הוא פונקציה מונוטונית יורדת לאפס (אפשר למשל לגזור) וע"פ לייבניץ מתכנס. כלומר תחום ההתכנסות הוא $[1, 3)$

שאלה 5 (20 נק')

א. בדקו התכנסות האינטגרל $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$

פתרון

כלומר האינטגרלים $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$ ו- $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ מתכנסים $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} : \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$ ומתבדרים יחד. כיוון שהאינטגרל $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ מתבדר כך גם $\int_0^1 \frac{dx}{\sin x}$

ב. הראו כי $\frac{1}{3} \leq \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} \leq 1$

פתרון. האינטגרנד פונקציה מונוטונית יורדת ולכן

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \int_0^1 dx \leq \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} \leq \int_0^1 dx = 1$$